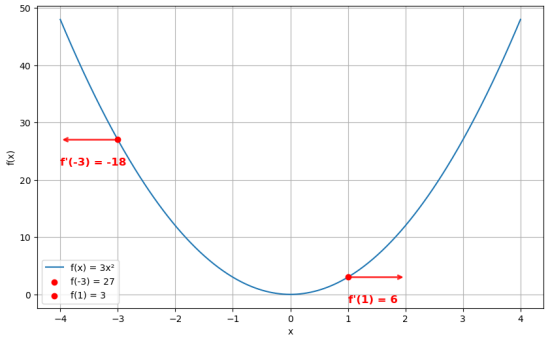
TD 2 : Descente de gradient

François Landes (et al.)

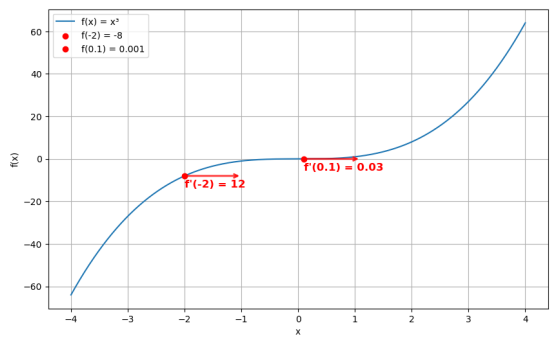
1 Descente de gradient – fonction d'une seule variable

1. Pour chacune des fonctions suivantes, dessiner schématiquement la fonction et indiquer le signe de la dérivée avec une flèche horizontale.

   (a) $f_1(x) = 3x^2$, indiquer le sens de la dérivée aux points $x_1 = 1$ et $x_2 = -3$
   Correction :



   (b) $f_2(x) = x^3$, indiquer le sens de la dérivée aux points $x_1 = 0.1$ et $x_2 = -2$
   Correction :



(c) $f_3(x) = -50x^2 + x^4$, indiquer le sens de la dérivée aux points $x_1 = -6$, $x_2 = -2$, $x_3 = 1$ et $x_4 = 10$

Correction :

Ici la fonction n'est pas évidente à tracer de tête, pour avoir une idée de sa forme on peut utiliser un tableau de variations. On calcule la dérivée :

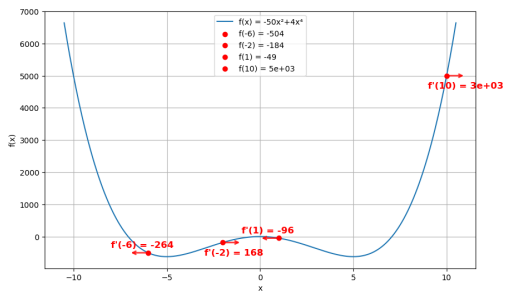
$$f_3'(x) = -100x + 4x^3$$

On cherche les points pour lesquels la dérivée s'annule :

$$\begin{aligned}
&f_3'(x) = 0 \\
&\Leftrightarrow -100x + 4x^3 = 0 \\
&\Leftrightarrow x(-100 + 4x^2) = 0 \\
&\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } -100 + 4x^2 = 0 \\
&\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x^2 = 25 \\
&\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 5 \text{ ou } x = -5
\end{aligned}$$

Ce qui nous donne le tableau de variation :

x	$-\infty$		-5		0		5		$+\infty$
$f_3'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f_3(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-625	$\nearrow$	0	$\searrow$	-625	$\nearrow$	$+\infty$



2. On va chercher un minium de f_1 par descente de gradient.

   (a) Expliquer comment se fait une mise à jour (détailler la formule générale dans le cas présent)

   Correction :

   Une mise à jour consiste à modifier la valeur des paramètres (ici x) suivant la formule :

   $$x_{t+1} = x_t - \eta f'(x_t)$$

   (b) Expliquer ce qu'il se passe si l'on part de $x_0 = 1$ avec $\eta_1 = 1/3$ (faire 2 itérations).

   Correction :

   On a $f_1'(x) = 6x$, on applique la formule de descente de gradient avec $\eta_1 = 1/3$:

   $$x_1 = x_0 - \eta_1 f_1'(x_0) = 1 - \frac{1}{3} * 6 = -1$$

   $$x_2 = x_1 - \eta_1 f_1'(x_1) = -1 - \frac{1}{3} * -6 = 1$$

   On tombe visiblement dans une boucle où la valeur de de x va alterner entre -1 et 1 sans jamais converger. Il faut sans doute changer le pas d'apprentissage.

   (c) Expliquer ce qu'il se passe si l'on part de $x_0 = 1$ avec $\eta_2 = 0.25 < 1/3$ (faire 2 itérations).

   Correction :

   On applique la formule de descente de gradient avec $\eta_2 = 0.25$:

   $$x_1 = x_0 - \eta_2 f_1'(x_0) = 1 - 0.25 * 6 = -\frac{1}{2}$$

   $$x_2 = x_1 - \eta_2 f_1'(x_1) = -\frac{1}{2} - 0.25 * -3 = \frac{1}{4}$$

   Les valeurs de x s'approchent de 0 au fur et à mesure des itérations, c'est le comportement attendu.

(d) Expliquer ce qu'il se passe si l'on part de $x_0 = 1$ avec $\eta_3 = 0.5 > 1/3$ (faire 2 itérations).

On applique la formule de descente de gradient avec $\eta_3 = 0.5$:

$$x_1 = x_0 - \eta_3 f_1'(x_0) = 1 - 0.5 * 6 = -2$$
$$x_2 = x_1 - \eta_3 f_1'(x_1) = -2 - 0.5 * -12 = 4$$

Les valeurs de x divergent, le pas d'apprentissage est trop grand.

2 Mini-TP – Descente de Gradient

Téléchargez le jupyter notebook TD2-DescenteGradient.ipynb suivez les instructions indiquées, le fichier est dans le dossier :

`https://github.com/LeoPlanche/IAS_MIAGEparApprentissage/blob/main/TD2/TD2-DescenteGradient.ipynb`

Dans ce mini-TP, on cherche à expérimenter numériquement avec la descente de gradient en une dimension (fonction de une variable), un peu comme ça a été vu en cours.

Correction :

`https://github.com/LeoPlanche/IAS_MIAGEparApprentissage/blob/main/TD2/TD2-DescenteGradient_Corr.ipynb`